부모용 진행 안내 · 분수와 자연수의 곱셈

초5 수학 · 곱셈과어림 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-FRACMUL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 같은 길이의 종이 띠 3장, 바둑돌이나 단추 12개, 색연필, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A (분수)×(자연수)를 같은 분수를 여러 번 더한 것과 연결하여 분자와 자연수를 곱해 계산하고, 약분하거나 대분수로 나타낸다(진분수·대분수).
확인 덧셈과 연결한 설명(S03), 계산(S06, S11 ①③, 활동지 1·2), 분모에 곱하는 실수 반박(S10)
성공 기준 ‘5분의 1이 2 × 3 = 6개’처럼 말하고, 분모는 그대로 두어 바르게 계산하고 간단히 나타낸다.

목표 B (자연수)×(분수)를 ‘자연수의 분수만큼’으로 이해하여 묶음 그림으로 설명하고 계산하며, 진분수를 곱하면 처음 수보다 작아짐을 말한다.
확인 묶음 그림 설명(S07, S09 ①), 계산(S09, S11 ②④, 활동지 3·4), 곱의 크기 판단과 까닭(S13)
성공 기준 ‘12를 3묶음으로 나눈 것 중 2묶음이라 8’처럼 설명하고, 곱이 처음 수보다 큰지 작은지 까닭과 함께 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 어림하기
- 분모가 같은 분수의 덧셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(어림하기, 분모가 같은 분수의 덧셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
분자와 분모에 모두 자연수를 곱한다(4분의 3 × 2 = 8분의 6).	8분의 6이 4분의 3과 크기가 같다는 것을 보여 주고, 덧셈식(4분의 3 + 4분의 3)으로 다시 계산하게 한다(S10).
(대분수)×(자연수)에서 자연수 부분에만 곱한다(2와 5분의 2 × 3 = 6과 5분의 2).	자연수 부분과 분수 부분에 모두 곱하거나 가분수로 바꾸어 곱하는 두 방법을 비교한다(S05).

곱하면 항상 처음 수보다 커진다고 생각한다.	6 × 4분의 3을 막대로 보고 6보다 작음을 확인한다(S08, S13).

오늘 다루지 않는 것 (진분수·대분수)×(자연수), (자연수)×(진분수·대분수)를 다루고 곱한 뒤나 곱하기 전에 약분한다. (분수)×(분수)는 다음 차시에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(분수의 덧셈, 가분수와 대분수, 크기가 같은 분수)	약 3분	—
S03	(분수)×(자연수)를 덧셈으로	약 3분	A
S04	곱한 뒤 약분하고 대분수로 나타내기	약 3분	A
S05	(대분수)×(자연수)의 두 가지 방법	약 3분	A
S06	(분수)×(자연수) 안내 연습	약 3분	A
S07	(자연수)×(분수)의 뜻(자연수의 분수만큼)	약 3분	B
S08	(자연수)×(분수) 계산과 곱의 크기	약 3분	B
S09	(자연수)×(분수) 안내 연습	약 3분	B
S10	오개념 비교(분모에도 자연수 곱하기)	약 3분	A
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(곱의 크기 판단과 까닭)	약 2분	B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(같은 분수 여러 번 더하기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **분수와 자연수의 곱셈** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

같은 양을 여러 번 더하는 상황을 보여 주고, 분수에도 곱셈을 쓸 수 있는지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “물을 5분의 2 L씩 3번 마셨어. 덧셈식으로 쓰면 어떻게 될까? 곱셈식으로는?”
- “답은 1 L보다 많을까, 적을까? 예상해 보자.”

예상 답

- “5분의 2 + 5분의 2 + 5분의 2요.” / “5분의 2 × 3이요.”
- “1 L보다 많아요.”

막히면

- 자연수로 바꾸어 묻습니다. “2 L씩 3번이면 2 × 3이지? 5분의 2 L씩 3번이면?”

주의

- 답은 S03에서 함께 구합니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(분수의 덧셈, 가분수와 대분수, 크기가 같은 분수) · 약 3분

분모가 같은 분수의 덧셈, 가분수를 대분수로 바꾸기, 크기가 같은 분수를 알고 있는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 7분의 1이 모두 몇 개야?”
- “②는 4분의 11을 대분수로 바꿔 봐. 4분의 4가 몇 번 들어가?”
- “③은 분자와 분모를 같은 수로 나누어 볼까?”

정답

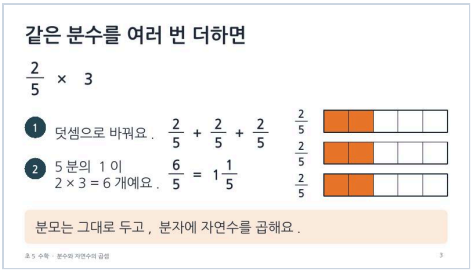
- ① 7분의 6
- ② 2와 4분의 3
- ③ 4분의 3

막히면

- ①이나 ②가 흔들리면 S15(보충)를 먼저 합니다.
- 보충으로도 어려우면 초4 수와연산 5차시 ‘분모가 같은 분수의 덧셈’(KR22-G04-MAT-FRACADD-L01)과 초3 분수와소수 5차시 ‘진분수·가분수·대분수’(KR22-G03-MAT-MIXED-L01)를 먼저 합니다. ③이 어려우면 초5 ‘약분과 기약분수’(KR22-G05-MAT-FRAC-REDUCE-L01)를 다시 봅니다.

주의

- ③의 약분은 오늘 곱셈의 답을 간단히 나타낼 때 씁니다.



S03 같은 분수를 여러 번 더하면 · (분수)×(자연수)를 덧셈으로 · 약 3분

(분수)×(자연수)는 같은 분수를 여러 번 더한 것이고, 단위분수의 개수(분자)에 자연수를 곱하면 된다는 것을 막대로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “5분의 2 × 3은 5분의 2를 몇 번 더한 거야?”
- “막대에서 색칠한 5분의 1은 모두 몇 칸이야? 2칸씩 3번이니까?”
- “그래서 5분의 6, 대분수로는?”

예상 답

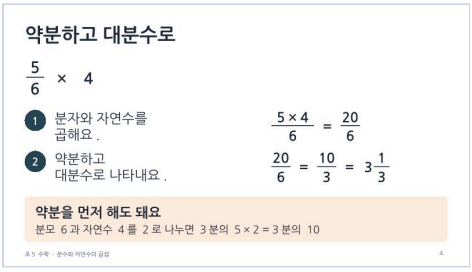
- “3번이요.” “6칸이요.” “1과 5분의 1이요.”

막히면

- 종이 띠 세 장을 5칸으로 접어 2칸씩 색칠하고 색칠한 칸을 모두 셉니다.

주의

- S01의 답: 물은 모두 5분의 6 L = 1과 5분의 1 L입니다.
- 분모는 ‘몇 칸으로 나누었는지’라서 곱하지 않습니다. 이 점을 S10에서 다시 확인합니다.



S04 약분하고 대분수로 · 곱한 뒤 약분하고 대분수로 나타내기 · 약 3분

분자와 자연수를 곱한 뒤 약분하고 대분수로 나타내는 순서를 익히고, 곱하기 전에 약분해도 된다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “분자 5와 자연수 4를 곱하면? 분모는?”
- “6분의 20을 약분해 볼까? 둘 다 2로 나누어떨어지지?”
- “계산하기 전에 분모 6과 4를 먼저 2로 나누어도 답이 같을까?”

예상 답

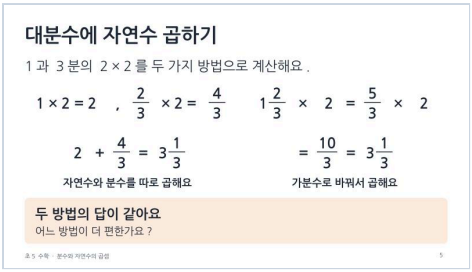
- “6분의 20이요.” “3분의 10이요.” “3과 3분의 1이요.”

막히면

- 약분이 어려우면 “20과 6을 둘 다 나눌 수 있는 수는?”이라고 묻습니다.

주의

- 약분은 분모와 ‘곱하는 자연수’ 사이에서도 할 수 있습니다. 분자와 분모끼리만 약분한다고 생각하면 노트의 예(3분의 5 × 2)로 보여 줍니다.



S05 대분수에 자연수 곱하기 · (대분수)×(자연수)의 두 가지 방법 · 약 3분

(대분수)×(자연수)를 자연수 부분과 분수 부분으로 나누어 곱하거나, 가분수로 바꾸어 곱할 수 있음을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 1에도 2를 곱하고 3분의 2에도 2를 곱했어. 오른쪽은 먼저 가분수로 바꿨어.”
- “두 답이 같아? 어느 쪽이 더 편해?”

예상 답

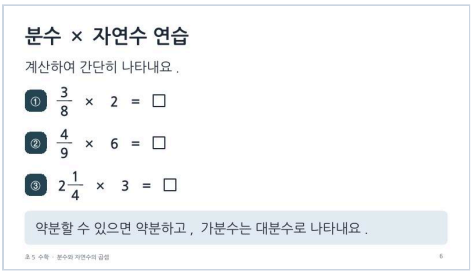
- “둘 다 3과 3분의 1이에요.”
- “가분수로 바꾸는 게 편해요.” / “따로 하는 게 쉬워요.”

막히면

- 1과 3분의 2를 막대(꽉 찬 막대 1개와 3칸 중 2칸)로 그리고 두 번 그려서 모아 봅니다.

주의

- 왼쪽 방법에서 분수 부분에 곱하는 것을 빠뜨리면(1과 3분의 2 × 2 = 2와 3분의 2) 흔한 실수입니다. 다음 차시 (대분수)×(대분수)에서는 가분수로 바꾸는 방법을 씁니다.



S06 분수 × 자연수 연습 · (분수)×(자연수) 안내 연습 · 약 3분

도움을 받으며 (진분수)×(자연수), (대분수)×(자연수)를 계산하고 간단히 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 분자에 2를 곱하면? 약분할 수 있어?”
- “②는 곱하기 전에 9와 6을 3으로 나누어 볼까?”
- “③은 대분수야. 어떤 방법으로 할래?”

정답

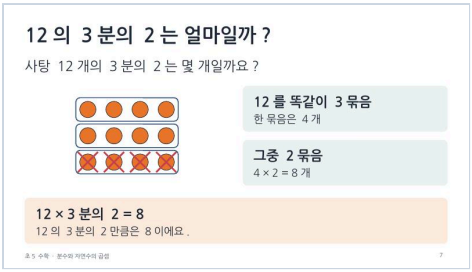
- ① 8분의 6 = 4분의 3
- ② 9분의 24 = 3분의 8 = 2와 3분의 2
- ③ 4분의 9 × 3 = 4분의 27 = 6과 4분의 3

막히면

- ①은 막대 두 개를 8칸으로 나누어 3칸씩 색칠해 봅니다.
- ③에서 자연수 2에만 3을 곱하면(6과 4분의 1) 분수 부분에도 곱해야 한다는 것을 S05로 확인합니다.

주의

- 약분하지 않은 답(8분의 6, 9분의 24)도 값은 맞습니다. 칭찬한 뒤 “더 간단히 나타낼 수 있을까?”라고 묻습니다.



S07 12의 3분의 2는 얼마일까? · (자연수)×(분수)의 뜻(자연수의 분수만큼) · 약 3분

(자연수)×(분수)는 '자연수의 분수만큼'이라는 뜻임을 묶음 그림으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "사탕 12개를 똑같이 3묶음으로 나누면 한 묶음에 몇 개야?"
- "3분의 2는 3묶음 중 2묶음이야. 몇 개일까?"
- "그래서 12 × 3분의 2 = 8이야. 12에 2를 곱하고 3으로 나눈 것과 같아."

예상 답

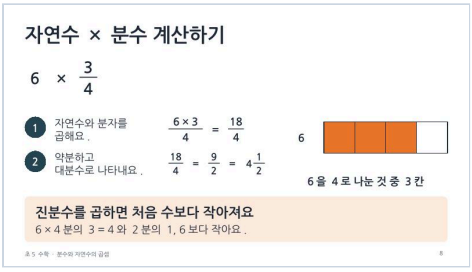
- "4개요." "8개요."

막히면

- 바둑돌 12개를 실제로 세 무더기로 나누고 두 무더기를 모읍니다.

주의

- 12 × 3분의 2 = 3분의 24 = 8로 계산해도 됩니다. 곱하기 전에 12와 3을 약분하면 4 × 2 = 8입니다.
- 아이가 지쳐 보이면 S06 다음이나 이 장 다음에 쉬어도 됩니다.



S08 자연수 × 분수 계산하기 · (자연수)×(분수) 계산과 곱의 크기 · 약 3분

(자연수)×(분수)도 자연수와 분자를 곱해 계산하고, 진분수를 곱하면 처음 수보다 작아진다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "6에 4분의 3을 곱하려면 6과 무엇을 곱해? 분모는?"
- "막대 전체가 6이야. 4칸 중 3칸이면 6보다 클까, 작을까?"

예상 답

- "6과 3이요. 분모는 4 그대로요."
- "작아요. 4와 2분의 1이에요."

막히면

- 6을 4로 나누면 한 칸이 1과 2분의 1이라는 것을 함께 말하고, 3칸이면 4와 2분의 1임을 확인합니다.

주의

- 곱하기 전에 6과 4를 2로 약분하면 3 × 2분의 3 = 2분의 9입니다.
- '곱하면 항상 커진다'는 생각을 바로잡는 장면입니다. 1보다 작은 수를 곱하면 작아집니다.



S09 자연수 × 분수 연습 · (자연수)×(분수) 안내 연습 · 약 3분

도움을 받으며 (자연수)×(진분수), (자연수)×(대분수)를 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 그림을 봐. 10을 똑같이 5묶음으로 나누면 한 묶음에 몇 개야? 2묶음이면?”
- “②는 9와 6을 먼저 약분할 수 있어?”
- “③은 6분의 7로 바꿔서 곱해 볼까?”

정답

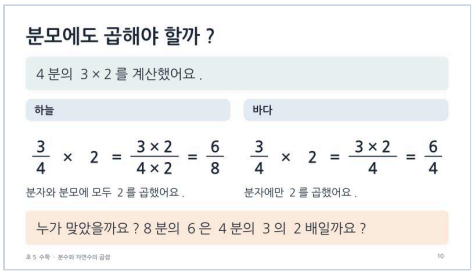
- ① 4
- ② 6분의 45 = 2분의 15 = 7과 2분의 1
- ③ 4 × 6분의 7 = 6분의 28 = 3분의 14 = 4와 3분의 2

막히면

- ①은 바둑돌 10개로 직접 나누어 봅니다.
- ③에서 자연수끼리만 곱하면(4와 6분의 1) S05의 두 방법을 다시 봅니다.

주의

- ②는 곱하기 전에 9와 6을 3으로 약분하면 3 × 2분의 5 = 2분의 15로 수가 작아집니다.



S10 분모에도 곱해야 할까? · 오개념 비교(분모에도 자연수 곱하기) · 약 3분

분모에도 자연수를 곱하는 흔한 실수(M1)를, 크기가 같은 분수와 연결해 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “하늘이의 답 8분의 6을 약분하면 얼마야? 처음 수 4분의 3과 비교해 봐.”
- “4분의 3을 2번 더하면 얼마야?”

예상 답

- “8분의 6은 4분의 3이랑 같아요. 2배가 안 됐어요.”
- “4분의 6이요. 바다가 맞아요.”

정답

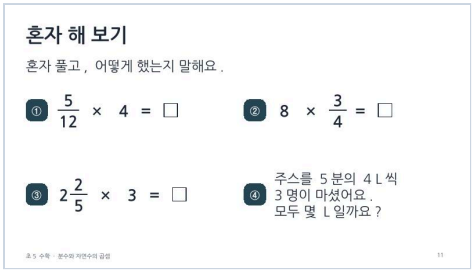
- 바다가 맞습니다. 4분의 3 × 2 = 4분의 3 + 4분의 3 = 4분의 6 = 1과 2분의 1입니다.
- 하늘이처럼 분자와 분모에 모두 곱하면 크기가 같은 분수(8분의 6 = 4분의 3)가 되어 양이 변하지 않습니다.

막히면

- 4칸 막대 두 개에 3칸씩 색칠하고 모두 몇 칸(4분의 1이 몇 개)인지 셉니다.

주의

- ‘크기가 같은 분수’ 차시에서 배운 것과 연결하면 왜 분모에 곱하면 안 되는지 스스로 설명할 수 있습니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 (분수)×(자연수)(목표 A)와 (자연수)×(분수)(목표 B)를 계산하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 보자. 다 하면 하나를 골라 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

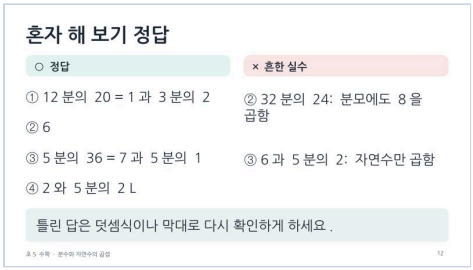
- ① 12분의 20 = 3분의 5 = 1과 3분의 2
- ② 6
- ③ 5분의 12 × 3 = 5분의 36 = 7과 5분의 1
- ④ 5분의 4 × 3 = 5분의 12 = 2와 5분의 2(L)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “분모는 어떻게 했어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 값이 맞으면 약분하지 않은 답도 맞은 것으로 보되, 간단히 나타내는 것까지 해 보게 합니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 같이 찾아보자.”

정답

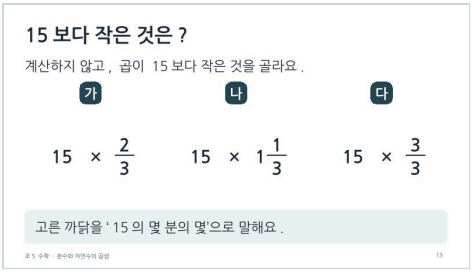
- ① 1과 3분의 2 ② 6 ③ 7과 5분의 1 ④ 2와 5분의 2 L

막히면

- 분모에 곱했으면 S10으로, 대분수에서 자연수만 곱했으면 S05로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 **15보다 작은 것은?** · 마무리 확인(곱의 크기 판단과 까닭) · 약 2분

처음 보는 문제에서 (자연수)×(분수)의 뜻으로 곱의 크기를 판단하고 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “15의 3분의 2는 15보다 클까, 작을까? 왜?”
- “나와 다는 어때?”

정답

- 가: 15의 3분의 2는 15의 일부라서 15보다 작습니다(10).
- 나는 15의 1과 3분의 1배라서 15보다 큽니다(20). 다는 3분의 3 = 1이라서 15와 같습니다.

막히면

- “3분의 2는 1보다 커, 작아?”라고 먼저 묻고, S08의 ‘진분수를 곱하면 작아진다’를 떠올리게 합니다.

주의

- 까닭까지 말하면 목표 B 확인 완료입니다. 답만 맞히면 ‘까닭 설명 필요’로 기록합니다.
- S01의 물 문제도 다시 이야기해 봅니다(5분의 2 × 3 = 1과 5분의 1 L).



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “분수와 자연수를 곱할 때 분모는 어떻게 했어? 왜 그랬어?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “분모는 그대로예요. 몇 칸으로 나누었는지는 안 바뀌니까요.”

정답

- ① 9분의 6 = 3분의 2
- ② 6
- ③ 4분의 5 × 2 = 2분의 5 = 2와 2분의 1

막히면

- S03의 막대 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시는 분수끼리의 곱셈입니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S15 **보충: 같은 분수 더하기** · 선수 학습 보충(같은 분수 여러 번 더하기) · 약 5분

S02에서 분수의 덧셈이나 가분수가 흔들린 경우에만 사용합니다. 단위분수의 개수로 더하는 것을 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “4분의 1을 세 번 모으면 4분의 1이 몇 개야?”
- “4분의 1이 7개면? 대분수로 바꾸면?”

정답

- 4분의 3
- 4분의 7 = 1과 4분의 3

막히면

- 종이 띠를 4칸으로 접어 한 칸씩 잘라 모아 봅니다.

주의

- 이 차시의 계획상 선수 차시는 초5 ‘어림하기’(KR22-G05-MAT-ROUND-L01)와 초4 ‘분모가 같은 분수의 덧셈’(KR22-G04-MAT-FRACADD-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 ‘분모가 같은 분수의 덧셈’과 초3 ‘진분수·가분수·대분수’(KR22-G03-MAT-MIXED-L01)를 먼저 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	4분의 9 = 2와 4분의 1
2	8분의 30 = 4분의 15 = 3과 4분의 3 / 5분의 8 × 2 = 5분의 16 = 3과 5분의 1
3	15 / 9 × 3분의 7 = 21
4	18 × 6분의 5 = 15, 15 m
5	3분의 2 / 6 / 2와 2분의 1

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①②만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 분모에도 곱함 □ 대분수에서 자연수만 곱함 □ 약분 □

메모: _____